

4. Рассчитать показания вольтметров

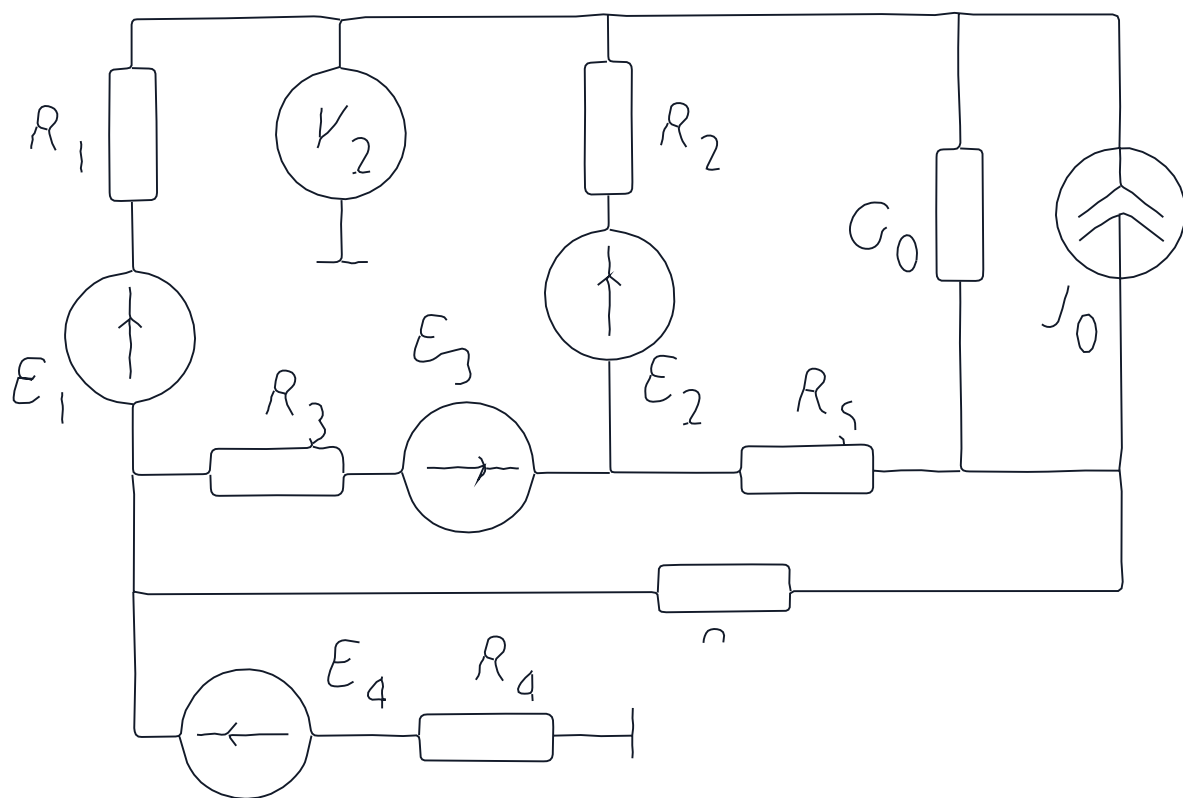


Рисунок 1.10а - Схема для определения показаний вольтметров

Определим показания по второму закону Кирхгофа

$$U_{V_2} = -I_4 R_4 + E_4 + E_1 - I_1 R_1 = -(-0) \cdot 8 + 140 + 150 - 1 \cdot 547 \cdot 20 = 259 \cdot 064 \text{ В}$$

$$V_2 = 259 \cdot 064 \text{ В}$$

5. Проверка баланса мощностей

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2 + I_3^2 R_3 + I_5^2 R_5 + \frac{I_6^2}{G_6} + I_6^2 R_6 + I_4^2 R_4$$

$$= 1 \cdot 547^2 \cdot 20 + 6 \cdot 729^2 \cdot 15 + 7^2 \cdot 10 + 0 \cdot 271^2 \cdot 6 + \frac{20 \cdot 176^2}{0 \cdot 4} + (-8 \cdot 547)^2 \cdot 8 + (-0)^2 \cdot 8 = 2829 \cdot 655 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{ист}} = E_1 I_1 + E_2 I_2 + E_3 I_3 + U_{J_0} J_0 + E_4 I_4$$

$$= 150 \cdot 1 \cdot 547 + 150 \cdot 6 \cdot 729 + 140 \cdot 7 + -(50 \cdot 60) \cdot 12 + 140 \cdot (-0) = 2829 \cdot 655 \text{ Вт}$$